



Descripció

Examen 1 resuelto

Asignatura: **75.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2014-15 Semestre 2**

Fecha: **17/06/2015**

Criteris de valoració

Distribución de la puntuación:

20% Test (5% cada pregunta)

30% Cuestiones (10% cada cuestión)

50% Problemas (25% cada problema)



Test 1

En la figura 1, la tensión V que alimenta el circuito de la figura es...

- (a) 8 V.
- (b) 10 V.
- (c) 12 V.
- (d) 14 V.

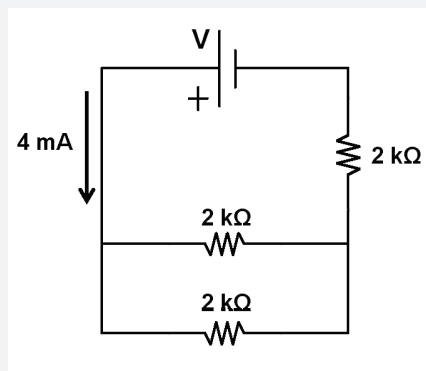


Fig. 1: Circuito estudiado en Test 1

Solución:

La respuesta correcta es la (c), ya que la resistencia equivalente del circuito es de 3 kΩ y la intensidad de corriente 4 mA.

Explicación detallada

La figura 1 contiene dos resistencias de 2 kΩ en paralelo que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente:

$$\frac{1}{R_{eq1}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \longrightarrow R_{eq1} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4}{4} \text{ k}\Omega = 1 \text{ k}\Omega \quad (1)$$

Esta resistencia equivalente está en serie con otra resistencia de 2 kΩ que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente final:

$$R_{final} = R_{eq1} + R_3 = 3 \text{ k}\Omega \quad (2)$$

Finalmente, si utilizamos la ley de Ohm (ecuación 4 del Módulo de Circuitos Eléctricos) con esta resistencia equivalente y la corriente del circuito que indica la figura 1, podemos calcular la tensión de la fuente perdida:

$$V = I \cdot R_{final} = 4 \text{ mA} \cdot 3 \text{ k}\Omega = 12 \text{ V} \quad (3)$$

Por tanto, la respuesta CORRECTA es la (c).



Test 2

Tenemos tres bolas conductoras idénticas inicialmente sin carga. Cargamos la bola 1 con una carga Q y a continuación la ponemos en contacto con la bola 2 durante el tiempo suficiente para llegar al estado estacionario. Seguidamente las separamos y ponemos en contacto la bola 2 con la bola 3 hasta llegar de nuevo al estado estacionario, y finalmente las volvemos a separar (en la figura 2 se pueden visualizar los pasos del proceso que acabamos de describir).

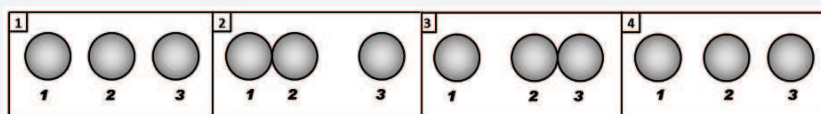


Fig. 2: Situació estudiada a la pregunta Test 2

¿Qué fracción de la carga inicial Q tiene la bola 3 después de realizar todo el proceso descrito?

- (a) Q .
- (b) $Q/2$.
- (c) $Q/3$.
- (d) $Q/4$.

Solución:

La respuesta correcta es la (d). Al ser todas las bolas conductoras, cada vez que entran en contacto las cargas se distribuyen entre ellas de forma libre. Como además las bolas son idénticas entre ellas, deducimos que esta distribución se realiza de forma simétrica y a partes iguales. Así pues, en el primer contacto la carga total Q se dividirá a partes iguales entre las bolas 1 y 2 ($Q/2$ en cada una), y en el segundo contacto la carga de la bola 2 se volverá a dividir a partes iguales entre las bolas 2 y 3 ($Q/4$ cada una).

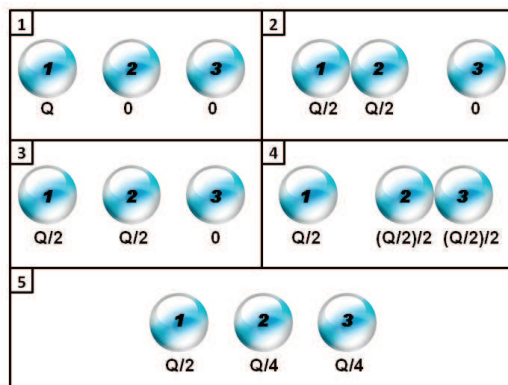


Fig. 3: Detalle de todos los pasos en la redistribución de la carga.



Explicación detallada

Cuando acercamos dos conductores cargados y los dejamos en contacto, las cargas libres se mueven por todos los conductores que están en contacto hasta llegar al estado estacionario, que se da cuando ya no se mueven las cargas (ved el apartado 5.3 del Módulo de Electroestática). Este movimiento de cargas en un conductor es posible porque, los materiales conductores, tienen electrones libres que se pueden mover dentro del material (ved el apartado 5.3 del Módulo de Electroestática). Una vez alcanzado el estado estacionario, las cargas han quedado distribuidas de forma tal que el campo electrostático en el interior del conductor es cero. Por tanto, esta redistribución de carga libre sobre el conductor tienen lugar en la superficie del sistema de conductores en contacto (ved el apartado 5.3 del Módulo de Electroestática).

Por otro lado, si los dos conductores que se ponen en contacto son idénticos, su carga se reparte a partes iguales. Es por ello que, en cada contacto, se suma la carga de cada conductor y se divide entre dos para repartir una mitad del total a cada uno. De esta forma, la figura 4 nos permite seguir paso a paso el proceso indicado en la pregunta y ver que la respuesta CORRECTA es la (d).

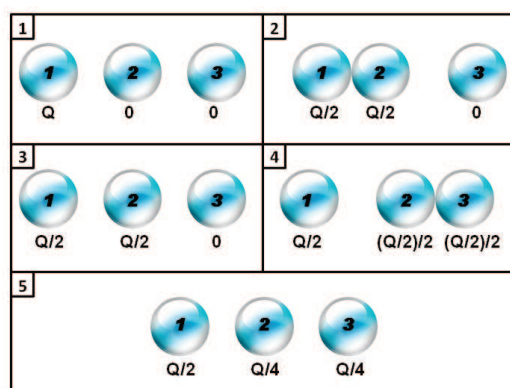


Fig. 4: Paso a paso de la redistribución de carga en las bolas conductoras.

Test 3

Si el flujo del campo electrostático que atraviesa una superficie cerrada es nulo, esto significa que:

- (a) la única posibilidad es que no hay cargas dentro de la superficie.
- (b) en el interior de la superficie hay la misma cantidad de carga positiva que de negativa.
- (c) no hay cargas fuera de la superficie.
- (d) el campo electrostático en los puntos de la superficie

Solución:



La respuesta correcta es la (b) porque, según el teorema de Gauss, el flujo neto de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada cualquiera es siempre proporcional a la carga eléctrica NETA en el interior de dicha superficie. Dado que en el enunciado nos dicen que el flujo es nulo, esto implica que debe existir la misma cantidad de carga positiva que negativa en el interior.

Explicación detallada

El teorema de Gauss (apartado 3.2 del Módulo de Electroestática) afirma que el flujo de campo eléctrico que atraviesa cualquier superficie cerrada S es proporcional al valor de la carga neta que hay dentro de esta superficie (Q_{int}):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (4)$$

Entonces, al tener una superficie S cerrada, podemos aplicar el Teorema de Gauss y, para obtener flujo de campo electrostático nulo, la carga neta interior a S ha de ser cero. Consecuentemente, la opción que engloba todos los posibles casos es la que indica que en el interior de la superficie S hay la misma cantidad de carga positiva que de negativa.

Por tanto, la respuesta CORRECTA es la (b).

Test 4

Tenemos un experimento de doble rendija. La longitud de onda de la onda incidente es $\lambda = 750$ nm, la distancia entre la pantalla y las rendijas es de 2 m y las dos rendijas están separadas 0,02 mm.

¿Qué distancia hay entre dos máximos consecutivos? (Suponed la aproximación de ángulos pequeños).

- (a) 2,5 cm.
- (b) 5,0 cm.
- (c) 7,5 cm.
- (d) 10,0 cm.

Solución:

La respuesta correcta es la (c) porque la separación entre dos máximos consecutivos es $\Delta y_{max} = \frac{\lambda L}{d}$.

Explicación detallada

En un experimento de doble rendija, tal y como se explica en el apartado 3.4.1 del Módulo de Óptica y Fotónica, la ecuación para calcular la posición vertical de los máximos es la siguiente



(ecuación 85 del Módulo de Óptica y Fotónica):

$$y_{max} = \frac{m\lambda L}{d} \quad (5)$$

m es el número de orden y es un entero que comienza en 0 ($m=0$ es el máximo central). Si tomamos dos máximos consecutivos, por ejemplo para $m=1$ y $m=2$ (se puede hacer en genérico para m y $m+1$), y restamos sus posiciones, obtenemos la separación entre 2 máximos consecutivos:

$$\Delta y_{max} = \frac{(m+1)\lambda L}{d} - \frac{m\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d} \quad (6)$$

Sustituimos ahora los datos del enunciado para obtener el valor pedido:

$$\Delta y_{max} = \frac{750 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot 2 \text{ m}}{0,02 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 0,075 \text{ m} = 7,5 \text{ cm} \quad (7)$$

Por tanto, la respuesta CORRECTA es la (c).

Cuestión 1

Disponemos de dos anillas situadas en el vacío y cargadas **uniformemente** con una carga total $+Q$ cada una, tal como se indica en la figura 5. Calculad el flujo del campo electrostático total que generan a través de la superficie cilíndrica S .

(La superficie S está colocada de tal manera que su eje se encuentra en el mismo plano que las anillas y S cubre exactamente la MITAD de la anilla de la derecha.)

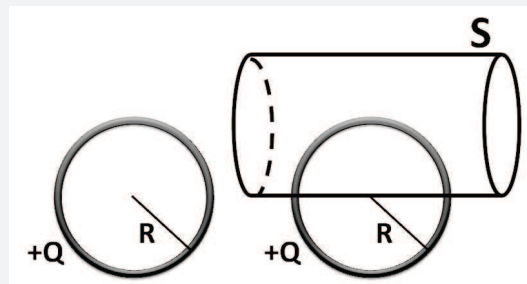


Fig. 5: Situación descrita en la Cuestión 1.

Solución:

El teorema de Gauss (apartado 3.2 del Módulo de Electrostatica) afirma que el flujo de campo eléctrico que atraviesa cualquier superficie cerrada (S) es igual al valor de la carga neta que hay dentro de esta superficie (Q_{int}) dividida por la constante dieléctrica del medio (ϵ) para un medio general, y ϵ_0 en el caso particular del vacío. Matemáticamente, si consideramos que las cargas están en el vacío, tenemos (ecuación 53 del Módulo de Electrostatica):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (8)$$



Este teorema indica que sólo contribuyen al flujo electrostático las cargas interiores a la superficie gaussiana S .

Por tanto, en la cuestión que estudiamos sólo contribuye al flujo electrostático la mitad del anillo que está dentro de la superficie S . Dado que la densidad de carga del anillo es uniforme, la carga total interior a S será la proporción de anillo que está dentro de S , que es la mitad ($Q/2$). Consecuentemente, el flujo electrostático que atraviesa S es:

$$\Phi = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{(Q/2)}{\varepsilon_o} = \frac{Q}{2\varepsilon_o} \quad (9)$$

Cuestión 2

Disponemos de un hilo infinito y de una espira circular de radio R , ambos situados en el mismo plano tal y como indica la figura 6. Por el hilo circula una corriente $I(t) = (1 + t^2)$ A, variable en el tiempo. Razonad si se producirá corriente inducida sobre la espira, y en caso afirmativo indicad en qué sentido.

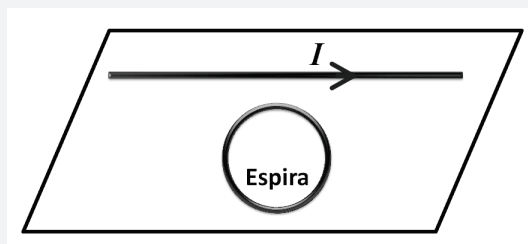


Fig. 6: Situación descrita en la Cuestión 2.

Solución:

Tal y como hemos comprobado en el apartado 3.3.2 del Módulo de Magnetostática, el campo de inducción magnética generado por un cable infinito por el que circula una intensidad queda representado en la figura 7. Los símbolos $\otimes$ representan campos que entran al papel y los símbolos $\odot$ campos que salen. La medida de los símbolos indica la intensidad de este campo.

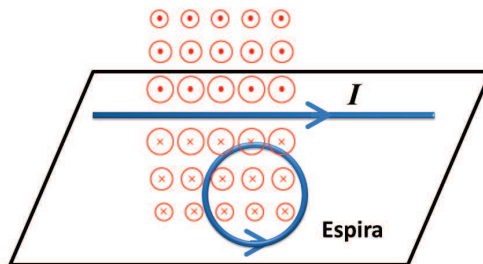


Fig. 7: Representación del campo de inducción magnética generado por el cable infinito.



El flujo ($\Phi = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$, ecuación 80 del Módulo de Magnetostática) o cantidad de campo que atraviesa la superficie encerrada por la espira no se mantiene constante, ya que, al aumentar el tiempo t , aumenta la intensidad de corriente I que lleva el hilo y, en consecuencia, aumenta la intensidad del campo $\vec{B}$ que produce (ved la ecuación 71 del Módulo de Magnetostática):

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{u} = \frac{\mu_0(1+t^2)}{2\pi r} \hat{u} \quad (10)$$

Este aumento del flujo que atraviesa la superficie encerrada por la espira hace que, por la ley de Inducción de Faraday-Lenz, aparezca una corriente inducida sobre esta espira que compense el aumento de flujo. Como ha de compensar un aumento de flujo, la corriente inducida ha de tener un sentido tal que genere un campo magnético que ayude a disminuir el flujo que va en aumento. Por tanto, según la regla de la mano derecha (o del sacacorchos), la corriente inducida sobre la espira ha de girar en sentido antihorario según la perspectiva de la figura 7.

Cuestión 3

La fibra óptica de la figura 8) presenta los parámetros siguientes: $n_1 = 1$, $n_2 = 1,8$ i $n_3 = 1,45$.

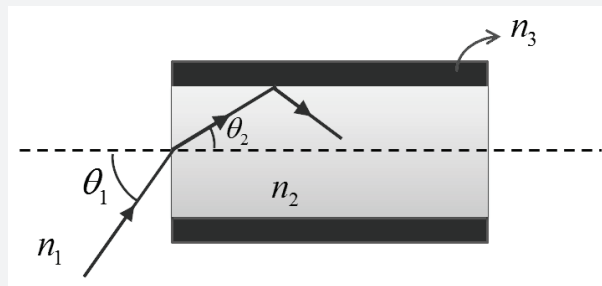


Fig. 8: Fibra óptica estudiada en la Cuestión 3.

Un rayo penetra dentro de la fibra por el centro de uno de sus extremos con un ángulo $\theta_1 = 60^\circ$ respecto a la normal. Determinad si se producirá reflexión total en el interior de la fibra.

Solución:

Cuando un rayo de luz entra en un medio material, la relación entre los ángulos de incidencia y de reflexión con la normal a este medio, depende de los índices de refracción de los dos medios implicados. Esta relación viene dada por la Ley de Refracción de Snell (ecuación 12 del Módulo de Óptica y Fotónica, apartado 2.3.2):

$$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2) \quad (11)$$

Sustituimos los valores numéricos del problema y llegamos a:

$$1 \cdot \sin(60^\circ) = 1,8 \cdot \sin(\theta_2) \longrightarrow \sin(\theta_2) = 0,481 \longrightarrow \theta_2 = 28,76^\circ \quad (12)$$



Dado que la suma de los ángulos de un triángulo es de 180° , en el triángulo de la izquierda de la figura 9 tenemos:

$$180^\circ = \theta_2 + 90^\circ + \theta_3 \longrightarrow 180^\circ = 28,76^\circ + 90^\circ + \theta_3 \longrightarrow \theta_3 = 61,24^\circ \quad (13)$$

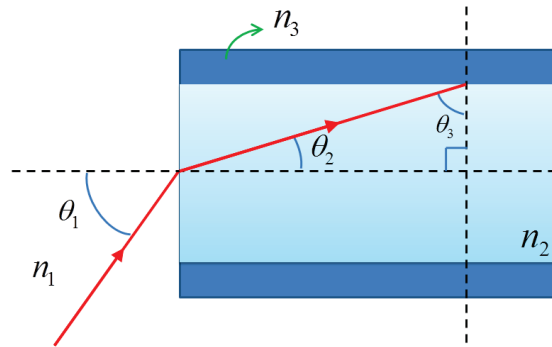


Fig. 9: Detalle de la primera reflexión en la fibra óptica estudiada en la Cuestión 3.

Por otro lado, calculamos el ángulo crítico para la reflexión interior entre el núcleo y el revestimiento, con índices de refracción respectivos $n_2 = 1,8$ y $n_3 = 1,45$ (ecuación 18 del módulo 5):

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1,45}{1,8}\right) = \arcsin(0,806) = 53,66^\circ \quad (14)$$

Observad que, el ángulo θ_3 calculado para la reflexión interna es mayor que el ángulo crítico calculado para los medios implicados en nuestro problema. Entonces, podemos concluir que sí se produce la reflexión total del rayo en el interior de la fibra óptica estudiada (ved la figura 8 del Módulo de Óptica y Fotónica).



Problema 1

Disponemos del circuito de la figura 10:

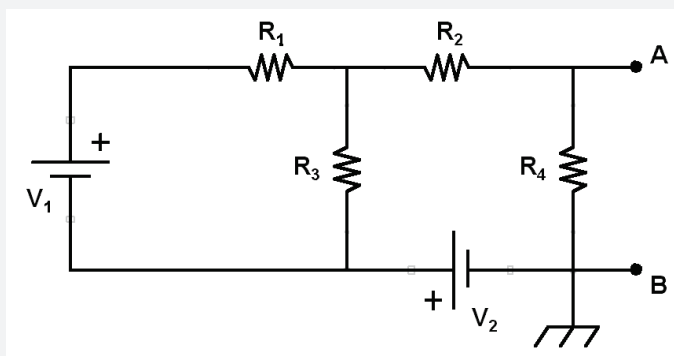


Fig. 10: Circuito del Problema 1.

donde sus elementos son, respectivamente, $V_1 = 8 \text{ V}$, $V_2 = 4 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = R_4 = 2 \text{ k}\Omega$ i $R_3 = 4 \text{ k}\Omega$.

- (a) Calculad la resistencia equivalente de Thévenin entre los terminales $A - B$.

Solución:

- (a) Para calcular la resistencia equivalente de Thévenin R_{th} entre los terminales A y B , hemos de cortocircuitar las fuentes de tensión del circuito de la figura 10 quedándonos el circuito de la figura 11.

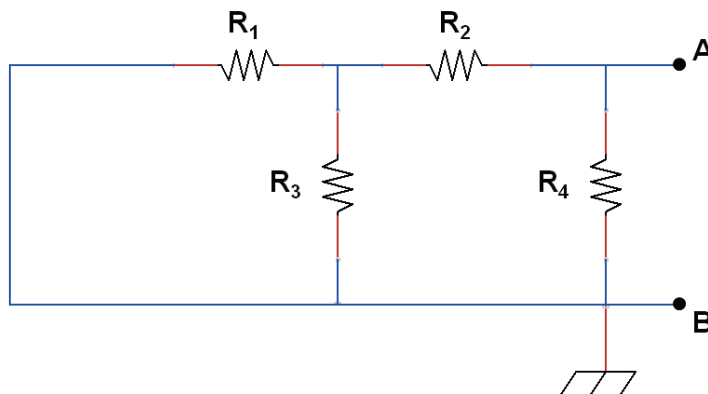


Fig. 11: Cortocircuito de la fuente de tensión para encontrar R_{th} .



Este circuito se puede redibujar obteniendo el circuito de la figura 12 (a). Esta figura contiene dos resistencias R_1 y R_2 en paralelo que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente R_{12} :

$$\frac{1}{R_{13}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \longrightarrow R_{13} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{8}{6} \text{ k}\Omega = \frac{4}{3} \text{ k}\Omega \quad (15)$$

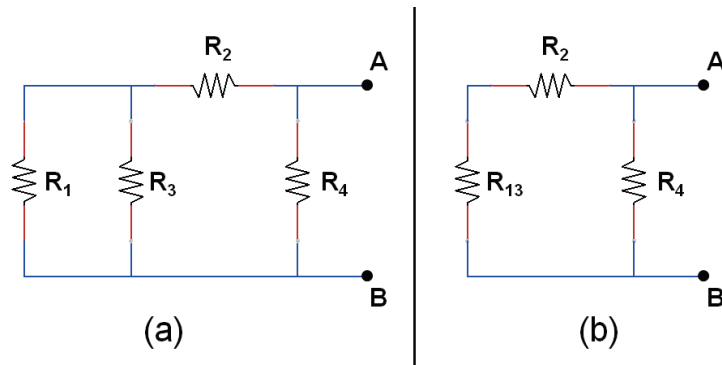


Fig. 12: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

El circuito de la figura 12 (b) contiene dos resistencias R_{13} y R_2 en serie que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente:

$$R_{132} = R_{13} + R_2 = \frac{4}{3} + 2 = \frac{10}{3} \text{ k}\Omega \quad (16)$$

resistencia esta que queda colocada según indica el nuevo circuito equivalente de la figura 13.

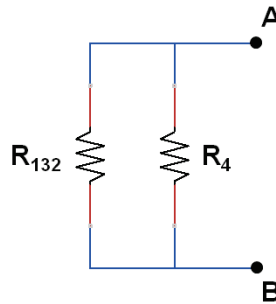


Fig. 13: Circuito equivalente final para encontrar R_{th} .

En este punto hay que ir con cuidado. En el apartado que nos ocupa, como estamos calculando el equivalente de Thévenin, estamos mirando el circuito desde los terminales $A - B$.

Esta referencia es muy importante ya que, desde este punto de vista, tenemos que R_3 está en paralelo con R_{124} y, la resistencia equivalente Thévenin R_{th} vendrá dada al resolver este paralelo de resistencias:

$$\frac{1}{R_{th}} = \frac{1}{R_{132}} + \frac{1}{R_4} \longrightarrow R_{th} = \frac{R_4 \cdot R_{132}}{R_4 + R_{132}} = \frac{2 \cdot \frac{10}{3}}{2 + \frac{10}{3}} = \frac{5}{4} \text{ k}\Omega = 1,25 \text{ k}\Omega \quad (17)$$



(b) Determinad la tensión equivalente de Thévenin entre los terminales $A-B$ y dibujad el circuito equivalente de Thévenin entre A y B .

- (b) Para resolver el circuito por el método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del Módulo de Circuitos Eléctricos y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones, lo redibujamos asignando las corrientes de malla tal y como se ve en la figura 14.

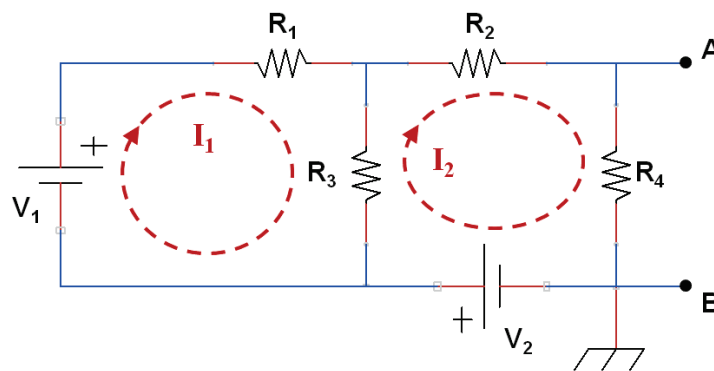


Fig. 14: Asignación de las corrientes de malla en el problema 1.

De esta forma, las ecuaciones de malla para el circuito serán:

$$\text{Malla 1: } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_3 - I_2 R_3 = 0 \quad (18)$$

$$\text{Malla 2: } -V_2 + I_2 R_2 + I_2 R_3 + I_2 R_4 - I_1 R_3 = 0 \quad (19)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en lugar de por las resistencias. O sea:

$$\text{Malla 1: } -V_1 + I_1(R_1 + R_3) - I_2 R_3 = 0 \quad (20)$$

$$\text{Malla 2: } -V_2 + I_2(R_2 + R_3 + R_4) - I_1 R_3 = 0 \quad (21)$$

Sustituimos los valores del enunciado para tener las ecuaciones siguientes (y las dividimos por 2 o 4):

$$\text{Malla 1: } 6I_1 - 4I_2 = 8 \rightarrow 3I_1 - 2I_2 = 4 \quad (22)$$

$$\text{Malla 2: } -4I_1 + 8I_2 = 4 \rightarrow -I_1 + 2I_2 = 1 \quad (23)$$

Sumamos las dos ecuaciones:

$$2I_1 = 5 \rightarrow I_1 = 2,5 \text{ mA} \quad (24)$$

y sustituimos en la segunda ecuación 23 para obtener I_2 :

$$-2,5 + 2I_2 = 1 \rightarrow I_2 = 3,5/2 \text{ mA} = 1,75 \text{ mA} \quad (25)$$



Dado que las dos intensidades calculadas son positivas, esto nos indica que los sentidos que hemos supuesto para las mallas son correctos (ved la figura 14).

El teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede sustituir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} (ved el apartado 6.3 del Módulo de Circuitos Eléctricos). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, primero podemos encontrar el valor de la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B . Esta tensión V_{th} se corresponde con la tensión que cae en R_4 . La tensión que cae en R_4 , se calcula con la ley de Ohm (ecuación 4 del Módulo de Circuitos Eléctricos):

$$V_{R_4} = I_2 \cdot R_4 = 1,75 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 3,5 \text{ V} \quad (26)$$

Por tanto, la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B queda:

$$V_{th} = V_{R_4} = 3,5 \text{ V} \quad (27)$$

Y nuestro circuito equivalente de Thévenin será el que indica la figura 15

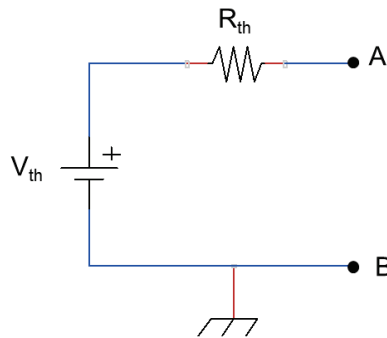


Fig. 15: Circuito equivalente Thévenin.

con los valores $V_{th} = 3,5 \text{ V}$ y $R_{th} = 1,25 \text{ k}\Omega$.



- (c) Si conectamos una bobina $L = 10 \text{ mH}$ entre los terminales $A - B$ (figura 16) y esperamos un tiempo de 20 minutos, ¿qué tensión habrá entre los extremos de la bobina ($A - B$)?

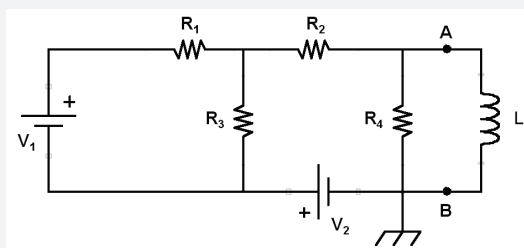


Fig. 16: Situación del apartado c. Circuito con la bobina conectada.

- (c) Trabajaremos con el circuito equivalente de Thévenin que es más simple que el circuito original. Al conectar una bobina a la salida del circuito equivalente Thévenin, nos queda el circuito de la figura 17.

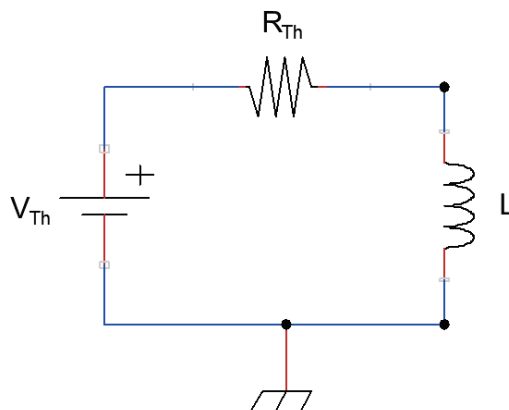


Fig. 17: Circuito equivalente Thévenin con una carga R_L .

La constante de tiempo de esta bobina es:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{L}{R_{Th}} = \frac{10 \text{ mH}}{1,25 \text{ k}\Omega} = 8 \mu\text{s} \quad (28)$$

Como pasados 20 min se ha superado un tiempo de 4 o 5 veces la constante de carga τ (ved la ecuación 66 del Módulo de Circuitos RLC), podemos considerar que el circuito se encuentra en régimen estacionario o permanente (ved el final del apartado 2.3.1 del Módulo de Circuitos RLC). Además, si trabajamos en corriente continua, la bobina se comporta como un cortocircuito una vez llega a su régimen permanente y deja pasar toda la corriente como si fuera un cable.

Consecuentemente, la caída de tensión en los extremos de la bobina es cero.



Problema 2

Disponemos de un cilindro de cobre macizo, muy largo, de radio R . Por él circula una corriente de intensidad I en la dirección del seu eix (dirección z) y sentido positivo (figura 18).

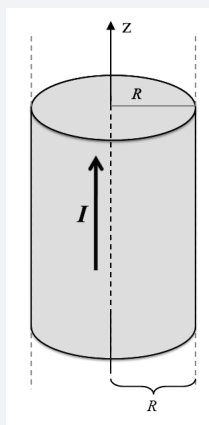


Fig. 18: Situación del Problema 2. Por el cilindro circula una intensidad uniforme I en la dirección z

Suponiendo que la densidad de corriente es uniforme (es decir, la I queda repartida por toda la sección transversal de manera uniforme):

- (a) Determinad, mediante la ley de Ampère, el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en un punto cualquiera del **exterior** del cilindro.

Solución:

- (a) Debido a la simetría cilíndrica del cilindro de cobre, para calcular el campo de inducción magnética $\vec{B}$ utilizaremos la Ley de Ampère (ecuación 67 del Módulo de Magnetostática). Para hacerlo usaremos la curva C que podéis ver en la figura 19.

$$\oint_{\text{corba } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o \cdot I_c \quad (29)$$



$$r > R$$

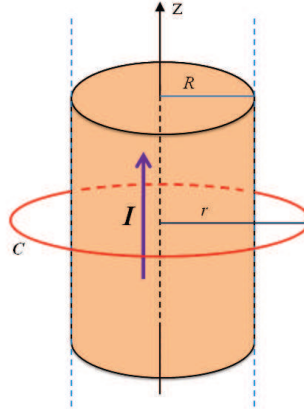


Fig. 19: Cilindro por el cual circula una corriente I . También se puede ver la curva de Ampère C que se usa para calcular el campo de inducción magnética fuera del cilindro.

$$\oint_{\text{corba } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} \underbrace{=}_{\vec{B} \parallel d\vec{l}} \oint_C B \cdot dl \underbrace{=}_{B \text{ constante para } r \text{ fijo}} B \oint_C dl = B \cdot 2\pi r \quad (30)$$

Por otro lado, la corriente neta que atraviesa la superficie encerrada por la curva C es la corriente I que circula por el cilindro, entonces:

$$\mu_o \cdot I_c = \mu_o \cdot I \quad (31)$$

Igualando ambos resultados tenemos:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_o \cdot I \quad \longrightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_o I}{2\pi r}, \quad r > R \quad (32)$$

El resultado final en forma vectorial es:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \hat{t} \quad (33)$$

donde $\hat{t}$ es sólo un vector unitario que hemos puesto para indicar que el campo magnético gira alrededor del hilo. Recordad que, las líneas de campo $\vec{B}$ alrededor de un hilo recto por el cual circula una corriente I , siguen el esquema de la figura 17 del Módulo de Magnetostática.



- (b) Supongamos que colocamos un hilo conductor, también muy largo, de forma **paralela** al eje del cilindro y a una distancia d (con $d > R$). Por este hilo circula una intensidad $2I$ que tiene el **mismo sentido** que la que circula por el cilindro.

Razonad cómo será en este caso la fuerza que ejerce el cilindro sobre el hilo: atractiva, repulsiva o nula (NO es necesario calcular explícitamente la magnitud de la fuerza magnética total, sólo indicar y justificar cómo es).

- (b) La fuerza que ejerce un campo de inducción magnética $\vec{B}$ sobre una intensidad de corriente I viene dada por la ecuación 31 del módulo “Magnetostática”:

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}. \quad (34)$$

I el sentido de dicha fuerza viene dado por la regla de la mano derecha en el producto vectorial:

$$d\vec{l} \times \vec{B}. \quad (35)$$

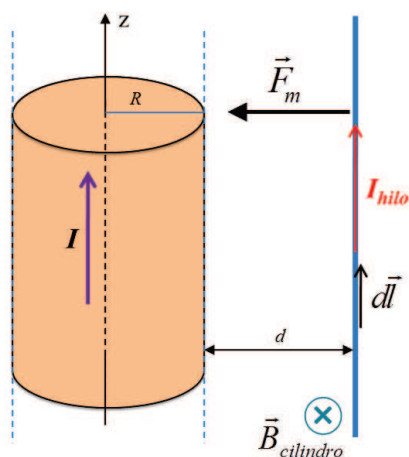


Fig. 20: Disposición de los elementos con los vectores implicados.

En la figura 20 se representan las intensidades de corriente, el campo de inducción magnética generado por el cilindro ($\vec{B}_{cilindro}$) y la fuerza magnética que recibe el hilo ($\vec{F}_m$). Podemos comprobar que se trata de una **fuerza de atracción**.